De enseñar teoría a construir modelos: cómo la IA transformó mi práctica como docente y consultor financiero

Ilich Pimentel De la Cruz

Fundador y CEO de inQube AI • Consultor financiero y docente de posgrado • Lima, Perú

ipimentel@inqubeai.com • linkedin.com/in/Ilichp

Resumen de la experiencia

Durante años enseñé finanzas en programas de postgrado y educación ejecutiva con una limitación que no lograba resolver: no podía exigirles a mis alumnos que construyeran modelos financieros complejos. Con el tiempo que dura un curso y un dominio intermedio de Excel, pedirles un flujo de caja proyectado con escenarios era condenarlos a pelear con fórmulas en lugar de pensar en la decisión.

Mi trabajo como consultor y capacitador en IA me dio la otra mitad de la respuesta. Hoy mis alumnos usan asistentes de IA generativa para construir modelos, presupuestos y análisis de costos con escenarios y sensibilidades, mientras la clase se concentra en lo que no se delega: definir el objetivo del modelo, su lógica financiera y validar cada número.

Ese cruce elevó el nivel de mis clases y cambió mi consultoría financiera. Un modelo complejo que antes me tomaba unas 60 horas hoy me toma entre 15 y 20, pero la ganancia mayor está en lo que ahora puedo incorporar. Ofrezco como parte de mis servicios la entrega de modelos financieros de mayor calidad a un costo más competitivo, y eso me permitió aceptar un servicio para una organización sin fines de lucro que antes no habría podido asumir.

La lección principal: en finanzas, la habilidad que más vale ya no es saber armar el modelo, sino saber para qué se arma, que tipo de riesgos se quiere evaluar y que otras alternativas se puede implementar que mejores la rentabilidad de los proyectos y mitiguen los riesgos.

1. Contexto y reto inicial

Llevo más de 25 años en finanzas. Fui gerente financiero corporativo, consultor en una firma de servicios profesionales y CFO regional de una empresa con operaciones en Perú, Colombia y Chile. Desde 2023 enseño en programas de posgrado y educación ejecutiva en Lima: finanzas corporativas, gestión financiera y evaluación de proyectos.

En el aula tenía un dilema. Los participantes, muchos de ellos gerentes y jefes de área, entendían los conceptos, pero la mayoría tenía un dominio básico e intermedio de Excel y poca experiencia modelando. En las pocas semanas que dura un curso, pedirles un modelo financiero completo, con proyecciones, escenarios y sensibilidades, era poco realista: el trabajo final se iba en pelear con fórmulas y vínculos entre hojas. Así que bajaba la exigencia y pedía modelos más simples que los que una empresa necesita para decidir. Y no era solo cosa de ellos: a mí, un modelo financiero complejo para una empresa o un proyecto me tomaba alrededor de 60 horas, así que para clase muchas veces me quedaba con ejemplos simplificados.

Como consultor financiero el límite era el mismo, pero medido en horas. Un buen modelo para decidir una inversión, un presupuesto o una estructura de costos exige mucho trabajo de alguien que sepa de finanzas y de modelación a la vez. Eso lo hace caro, y me obligaba a decir que no a proyectos que me interesaban, como los de organizaciones sociales que no pueden pagar una tarifa de mercado.

La IA entró por dos puertas a la vez. Como consultor y capacitador en IA, venía enseñando a equipos de empresas a trabajar con asistentes de IA generativa, y en algún momento me di cuenta de que eso mismo resolvía el dilema de mis clases de finanzas. Las restricciones eran claras: el tiempo de un curso, el nivel de Excel de los participantes y la confianza, porque en finanzas un error de fórmula no es un detalle, es una mala decisión.

2. Cómo se utilizó la IA

Desde hace alrededor de un año trabajo de forma intensiva con asistentes de IA generativa de propósito general, de distintos proveedores, y con complementos que operan directamente dentro de las hojas de cálculo. Lo primero que cambié fue el orden de la clase. Antes enseñaba la mecánica del modelo y, si alcanzaba el tiempo, la lógica. Ahora empiezo por la pregunta: ¿qué decisión debe apoyar este modelo, presupuesto o análisis de costos? ¿Qué variables mandan? ¿Qué supuestos son discutibles? Recién con eso claro se pasa a construir.

El proceso tiene cuatro pasos y lo uso igual en clase y en consultoría. Primero se define el objetivo y la lógica financiera. Segundo, se le pide a la IA una propuesta de estructura (supuestos, cálculos y resultados) y se discute como se haría con un analista. Tercero, la IA construye o revisa las fórmulas y arma los escenarios y las sensibilidades. Cuarto, la persona valida: cuadra los estados, prueba valores extremos y decide qué se queda. La IA hace el trabajo mecánico y propone; el criterio financiero y la responsabilidad por cada número siguen siendo humanos.

El ejemplo más exigente en el que trabajo hoy es un modelo, todavía en desarrollo, para evaluar cuándo le conviene a una empresa minera reemplazar sus equipos críticos, como camiones de acarreo, palas, perforadoras o molinos. Es una decisión donde se cruzan dos miradas que pocas veces se hablan. Las áreas de operaciones suelen inclinarse por prolongar la vida de los equipos, convencidas de que eso es lo que más le conviene a la empresa. Las áreas financieras, en cambio, rara vez tienen la información técnica para cuestionarlo: días de parada, gasto en repuestos y mantenimiento, caída de productividad. El modelo traduce esa información operativa a flujos de caja proyectados y compara, periodo a periodo, el valor de mantener el equipo frente al de reemplazarlo, con escenarios y sensibilidades. La IA es lo que lo hace viable: ayuda a reunir y estructurar información de distintas fuentes y a construir el modelo en mucho menos tiempo del que antes habría requerido. El objetivo no es adivinar fallas, sino responder una pregunta financiera: en qué momento el reemplazo genera más valor.

Una instrucción típica en este caso se parece a esta: «Actúa como analista financiero senior. Propón la estructura de un modelo para decidir el momento óptimo de reemplazo de un camión de acarreo minero, separando supuestos operativos, cálculos y resultados. Lista los supuestos que más afectan el valor y explica cómo los sensibilizarías. No escribas fórmulas todavía». Pedir la estructura antes que las fórmulas fue una de las decisiones que más me ayudó.

Para replicarlo hace falta dominar la lógica financiera lo suficiente para detectar un error, un manejo básico de hojas de cálculo y la disciplina de revisar todo. No se necesita programar ni ser experto en Excel. Funcionalidades que antes exigían Excel avanzado o programar macros en VBA (Visual Basic for Applications), como tableros de escenarios o análisis de sensibilidad automatizados, hoy se construyen describiendo lo que se necesita. Esa es justamente la barrera que la IA baja. Ahora además los agentes de IA se pueden conectar a los ERP y sistemas en campo para recopilar la mayor data posible que redunda en análisis para precisos y efectivos.

3. Dificultades y Resultados

En el aula, el cambio es de nivel. Hoy puedo pedir trabajos finales con modelos que incluyen proyecciones, escenarios y análisis de sensibilidad, algo que antes no habría sido realista exigir. Los participantes dedican menos tiempo a pelear con fórmulas y más a discutir supuestos, que es donde se juega la decisión. De esta

experiencia nació un curso de IA aplicada al planeamiento financiero y forecasting, que estoy terminando de diseñar.

En consultoría, un modelo financiero complejo que antes me tomaba alrededor de 60 horas hoy me toma entre 20 y 25, porque la supervisión humana sigue siendo necesaria. Pero el ahorro de tiempo no es lo más valioso. Lo más valioso es lo que ahora puedo incorporar: más análisis de escenarios y de sensibilidad, y modelos mucho más fáciles de usar para el cliente, que puede mover un supuesto y ver el efecto sin depender de mí. Todo eso con un costo más competitivo. También la uso para gestionar el servicio completo: ordenar la información del cliente, documentar avances y preparar entregables.

El ejemplo que más me importa es una organización sin fines de lucro que educa a niños y jóvenes con habilidades diferentes. Quería apoyarla, pero con mi forma de trabajar anterior el servicio me habría tomado demasiadas horas para lo que podía pagar, y probablemente lo habría rechazado. Con un proceso apoyado en IA pude aceptar un servicio de planificación, costos y reporte financiero a una tarifa acorde con su realidad. El servicio está en curso.

Tabla 1. Qué cambió en mi práctica docente y de consultoría

Aspecto	Antes	Ahora
Trabajo final de los alumnos	Modelos simples, por el tiempo del curso y el nivel de Excel	Modelos con proyecciones, escenarios y sensibilidades
Foco de la clase	La mecánica: fórmulas y vínculos entre hojas	El objetivo del modelo, su lógica financiera y los supuestos
Tiempo para un modelo financiero complejo	Alrededor de 60 horas	Entre 20 y 25 horas, con supervisión humana
Escenarios y sensibilidades avanzadas	Requerían Excel avanzado o programación en VBA	Se construyen sin programar, describiendo lo que se necesita
Consultoría financiera	Más horas por modelo y tarifa más alta	Mayor profundidad a un costo más competitivo
Proyectos de impacto social	Difíciles de aceptar por el tiempo que exigían	Viables con una tarifa acorde a su realidad

No todo fue directo. La IA comete errores que en finanzas cuestan caro: fórmulas que parecen correctas pero toman el rango equivocado, supuestos que asume sin decirlo, signos invertidos o tasas mensuales tratadas como anuales. Por eso le pido que liste sus supuestos y pruebo cada modelo con controles de cuadre. El problema más frecuente fue otro, menos obvio: cuando le pides a la IA que construya un modelo, tiende a detallar en exceso cada paso del cálculo. El resultado son modelos más largos y enredados de lo necesario, visualmente difíciles de leer y, sobre todo, difíciles de auditar. Lo resolví dándole como referencia modelos financieros elaborados por mí, con mi forma de ordenar supuestos, cálculos y resultados. Desde ahí genera modelos más compactos y fáciles de revisar. En clase el riesgo es otro: que un participante entregue un modelo que funciona pero que no entiende. Y con datos de clientes, la información confidencial obliga a trabajar con datos anonimizados o en entornos con condiciones de privacidad adecuadas.

Distingo lo comprobado de lo esperado. El salto en la exigencia de mis cursos y en mi productividad lo he observado directamente. El impacto en las decisiones de las organizaciones a las que asesoro es mayor porque ahora tienes modelos financieros que les permiten evaluar múltiples escenarios y evaluar de forma más detalla los riesgos e implementar planes de contingencia.

4. Lecciones aprendidas y recomendaciones

La idea que más cambió mi forma de enseñar es esta: en finanzas, la habilidad que más vale ya no es saber armar un modelo, sino saber para qué se arma. Quien tiene claros el objetivo y la lógica financiera hoy puede construir en horas un modelo con escenarios y sensibilidades. Quien no los tiene, con IA solo produce errores más rápido.

Lo que funcionó fue tratar a la IA como un analista muy rápido y sin experiencia: útil, pero siempre supervisado. Lo que no funcionó fue pedirle modelos completos de una sola vez y sin referencias: la IA no sabe cuándo parar de detallar. Si empezara de nuevo, le daría mis propios modelos como referencia desde el primer día.

Mis recomendaciones para un docente de Finanzas Corporativas o un equipo de finanzas:

1. Empieza por la decisión: escribe en una línea qué debe responder el modelo antes de abrir cualquier herramienta.

2. Pide primero la estructura y los supuestos, y dale un modelo tuyo como referencia del nivel de detalle que esperas.

3. Incluye controles de cuadre y no aceptes un número que no puedas explicar.

4. Si enseñas, evalúa la lógica y la defensa del modelo, no solo el archivo.

5. Define qué información puede salir de la organización antes de usar cualquier herramienta.

Esto aplica menos cuando los modelos dependen de sistemas internos complejos o de regulación muy específica. Y no sustituye la formación financiera: sin ella, la IA solo acelera los errores.

5. Próximos pasos

Estoy terminando el curso de IA aplicada al planeamiento financiero y forecasting, dirigido a gerentes financieros y equipos de planeamiento. Quiero terminar el modelo de reemplazo de equipos mineros y validarlo con datos reales de una operación. También estoy llevando este enfoque a nuevos servicios de consultoría, tanto con empresas como con organizaciones sociales. Ahí falta validar algo más importante que la velocidad: cuánto mejora la calidad de las decisiones. Quiero medirlo con indicadores claros en los próximos meses.

Una acción para el lector: toma el último modelo financiero que tu equipo armó a mano, pídele a un asistente de IA que identifique errores, o que liste los supuestos que encuentra y cómo los sensibilizaría, y compara esa lista con la de tu equipo. En la diferencia está tu oportunidad.

6. Breve biografía

Ilich Pimentel De la Cruz es fundador y CEO de inQube AI, consultora de inteligencia artificial con sede en Lima, y consultor financiero con más de 25 años de experiencia. Fue CFO regional y CEO Perú de Jabil / iQor, con operaciones en Perú, Colombia y Chile; consultor senior de Deals y Corporate Finance en PwC Perú, y gerente financiero corporativo del Grupo San Pablo. Es licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico y magíster en Finanzas Aplicadas por la University of Melbourne. Desde 2023 enseña finanzas, IA para finanzas e IA para salud en programas de posgrado y educación ejecutiva. En 2026 moderó el panel «La Prueba de Fuego: Midiendo el ROI Real de la IA en 2026» en el 8th Data & AI Summit organizado por Seminarium Perú, en Lima, junto a ejecutivos de distintos sectores, y ha sido speaker y jurado en diferente eventos de IA e Innovación.

8. Agradecimientos y vínculos comerciales

Agradezco a los participantes de mis cursos, cuyas preguntas y dudas moldearon esta forma de trabajar.

Declaro que soy fundador de inQube AI, empresa que presta servicios de consultoría y capacitación en inteligencia artificial, y que presto servicios de consultoría financiera. No tengo vínculo comercial con los proveedores de las herramientas de IA que utilizo, y por eso las describo por su función y no por su marca.